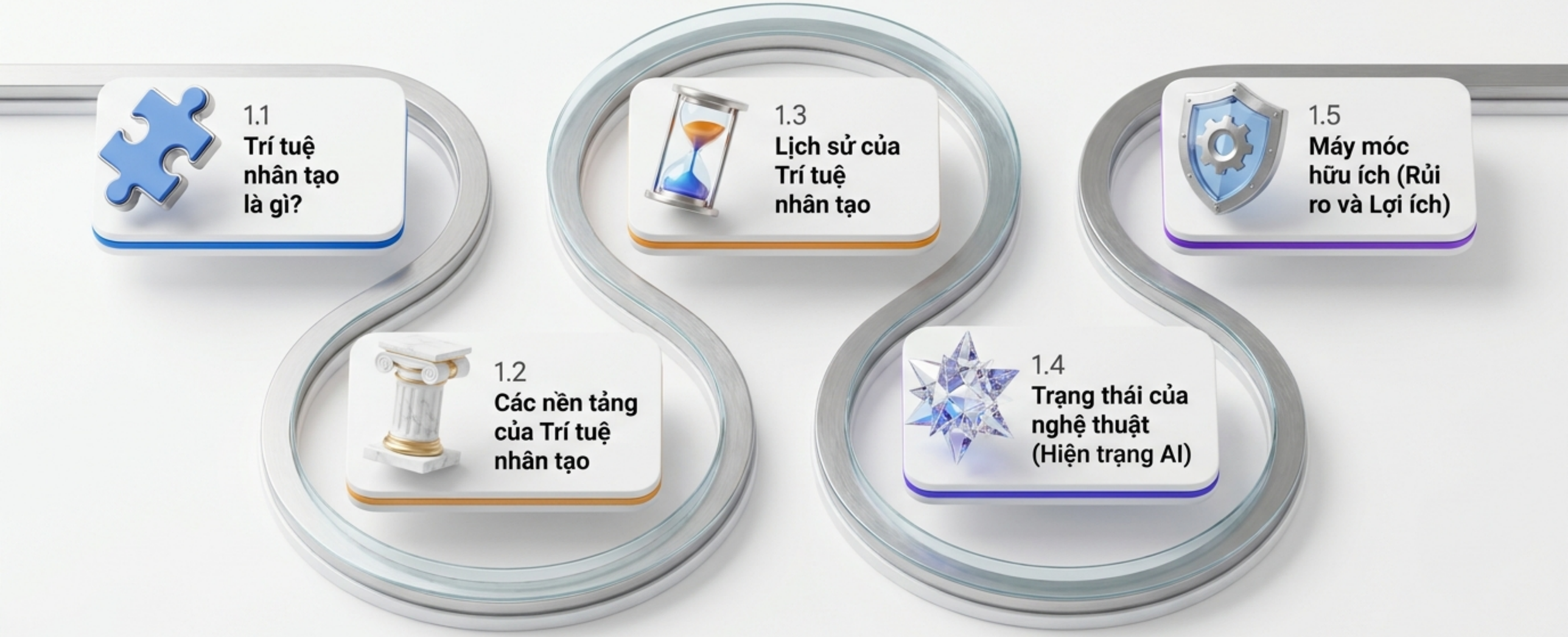
Trí tuệ nhân tạo

Chương 1: Giới thiệu tổng quan

Gemini Notebook

Sơ đồ tư duy bài giảng



Gemini Notebook

Khát vọng thấu hiểu và kiến tạo thực thể thông minh

Khát vọng của AI: Không chỉ tìm hiểu cách bộ não thấu hiểu và điều khiển thế giới, mà còn trực tiếp xây dựng các thực thể thông minh.

Lĩnh vực tổng quát:
Học hỏi, suy luận, nhận thức.

Lĩnh vực cụ thể:
Chơi cờ, chứng minh định lý toán học, lái xe tự hành, chẩn đoán bệnh tật.

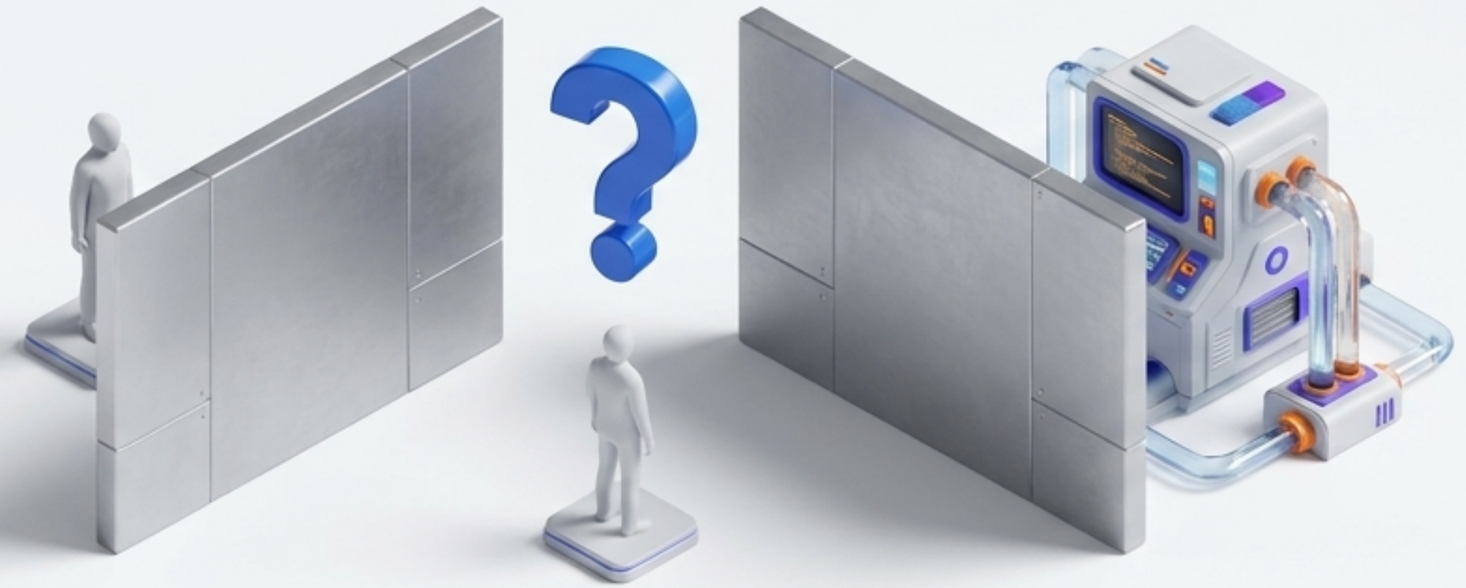
Gemini Notebook

Bốn góc độ định nghĩa Trí tuệ nhân tạo

	Như con người	Hợp lý
Suy nghĩ	**Suy nghĩ như con người** (Mô hình nhận thức) 	**Suy nghĩ một cách hợp lý** (Các quy luật của tư duy)
Hành động	**Hành động như con người** (Bài kiểm tra Turing) 	**Hành động một cách hợp lý** (Tác nhân hợp lý)

Gemini Notebook

Bài kiểm tra Turing (Alan Turing, 1950)



Người thẩm vấn

Mục tiêu:

Né tránh câu hỏi mơ hồ "Máy móc có thể suy nghĩ không?".

Máy tính vượt qua nếu người thẩm vấn không thể phân biệt được câu trả lời từ người hay máy.

1. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP):

Giao tiếp thành công.

2. Biểu diễn tri thức:

Lưu trữ thông tin.

3. Suy luận tự động:

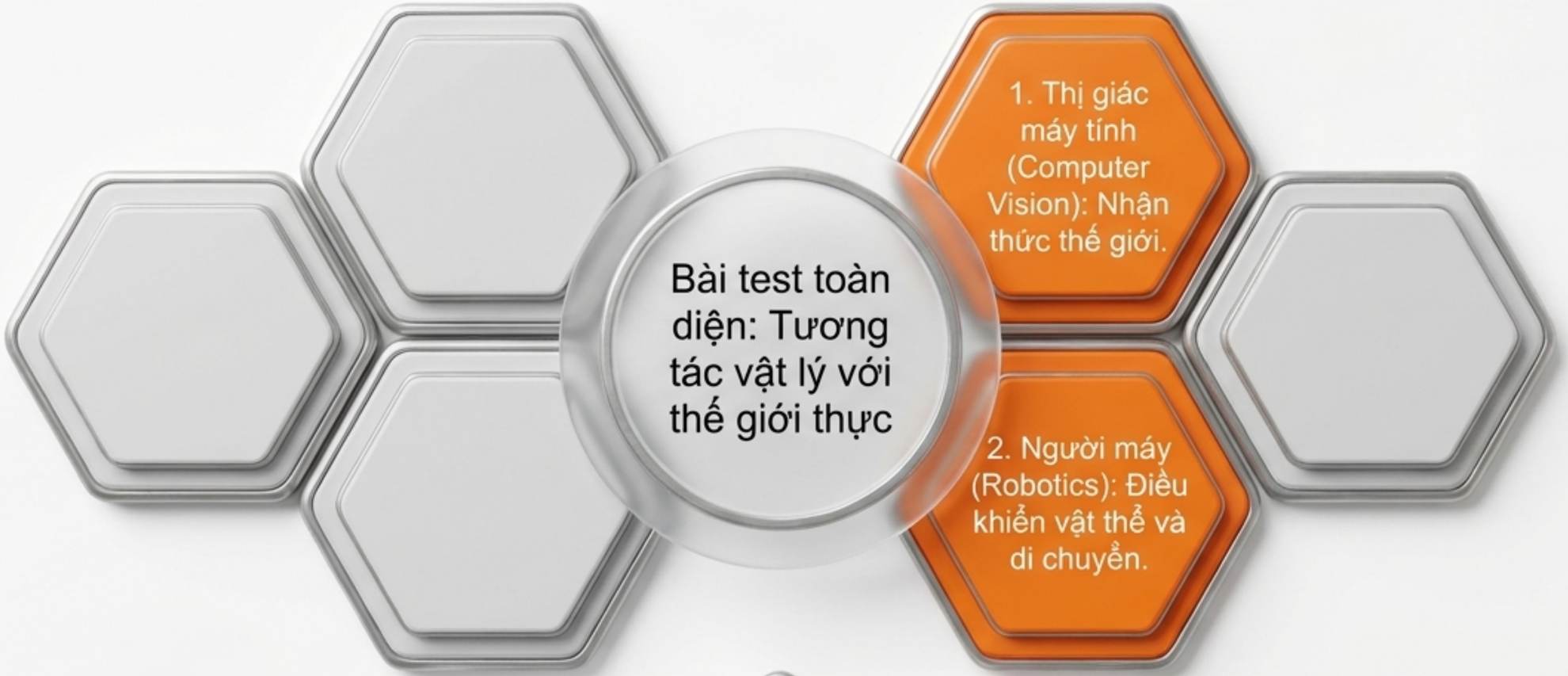
Trả lời câu hỏi, rút ra kết luận.

4. Học máy (Machine Learning):

Thích ứng tình huống mới.

Gemini Notebook

Bài kiểm tra Turing toàn diện yêu cầu tương tác vật lý



Kết luận: Sáu lĩnh vực này chiếm phần lớn toàn bộ các phân ngành của AI ngày nay.

Gemini Notebook

Mô hình nhận thức xây dựng lý thuyết về tâm trí

Khoa học nhận thức (Cognitive Science): Sự kết hợp giữa AI (mô hình máy tính) + Tâm lý học (kỹ thuật thực nghiệm) để xây dựng lý thuyết kiểm chứng được.

1. Nội quan: Tự quan sát suy nghĩ bản thân.

2. Thí nghiệm tâm lý: Quan sát hành vi người khác.

3. Chụp ảnh não (Neuroimaging): Quan sát não bộ hoạt động.

Gemini Notebook

Các quy luật của tư duy và giới hạn của Phái logic

Nền tảng Logic:

Bắt nguồn từ Aristotle với các tam đoạn luận.

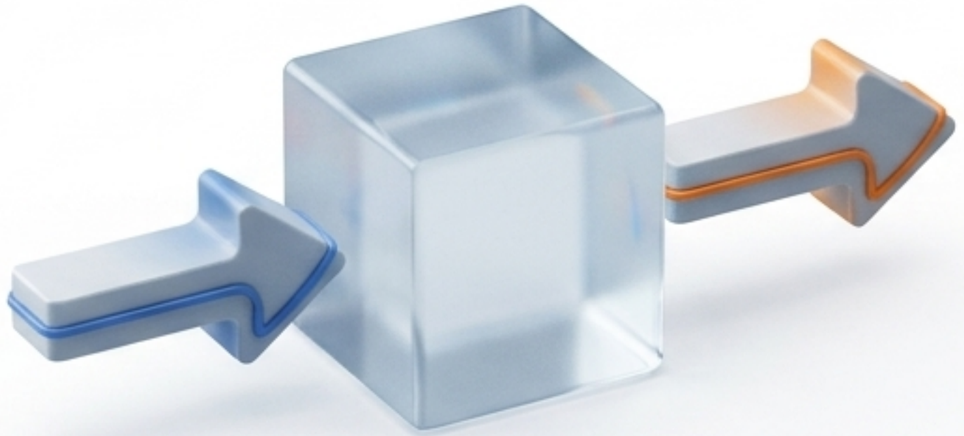
Sử dụng ký hiệu logic để mô tả vấn đề và giải quyết chúng, luôn đưa ra kết luận đúng từ tiền đề đúng.

Nhược điểm:

1. Khó biểu diễn tri thức không chắc chắn (thiếu dữ kiện xác suất).
2. Chậm chạp khi cần phản xạ ngay lập tức (không có thời gian cho suy nghĩ logic chậm rãi).

Gemini Notebook

Tác nhân hợp lý là hướng tiếp cận toán học tổng quát



Chuỗi nhận thức

Hành động

$$f : \mathbb{P}^* \rightarrow A$$

Hàm ánh xạ (Function)

Chuỗi nhận thức môi trường

Hành động tối ưu nhất

Tác nhân (Agent): Thực thể tự chủ, nhận thức môi trường, thích ứng và theo đuổi mục tiêu.

Lợi thế: Tổng quát hơn (suy luận chỉ là một cách hành động) & Rõ ràng toán học (Tối đa hóa lợi ích kỳ vọng).

Gemini Notebook

Tính hợp lý bị giới hạn trong môi trường phức tạp

Vấn đề: Tính hợp lý hoàn hảo (hành động tối ưu tuyệt đối) là không khả thi.

Nguyên nhân: Không đủ thời gian hoặc bộ nhớ để tính toán mọi khả năng.

Giải pháp của AI: Tập trung thiết kế chương trình đưa ra quyết định đúng đắn và tốt nhất có thể dựa trên mục tiêu cung cấp, với một lượng tài nguyên hữu hạn.

Gemini Notebook

Máy móc hữu ích và bài toán Can chỉnh giá trị

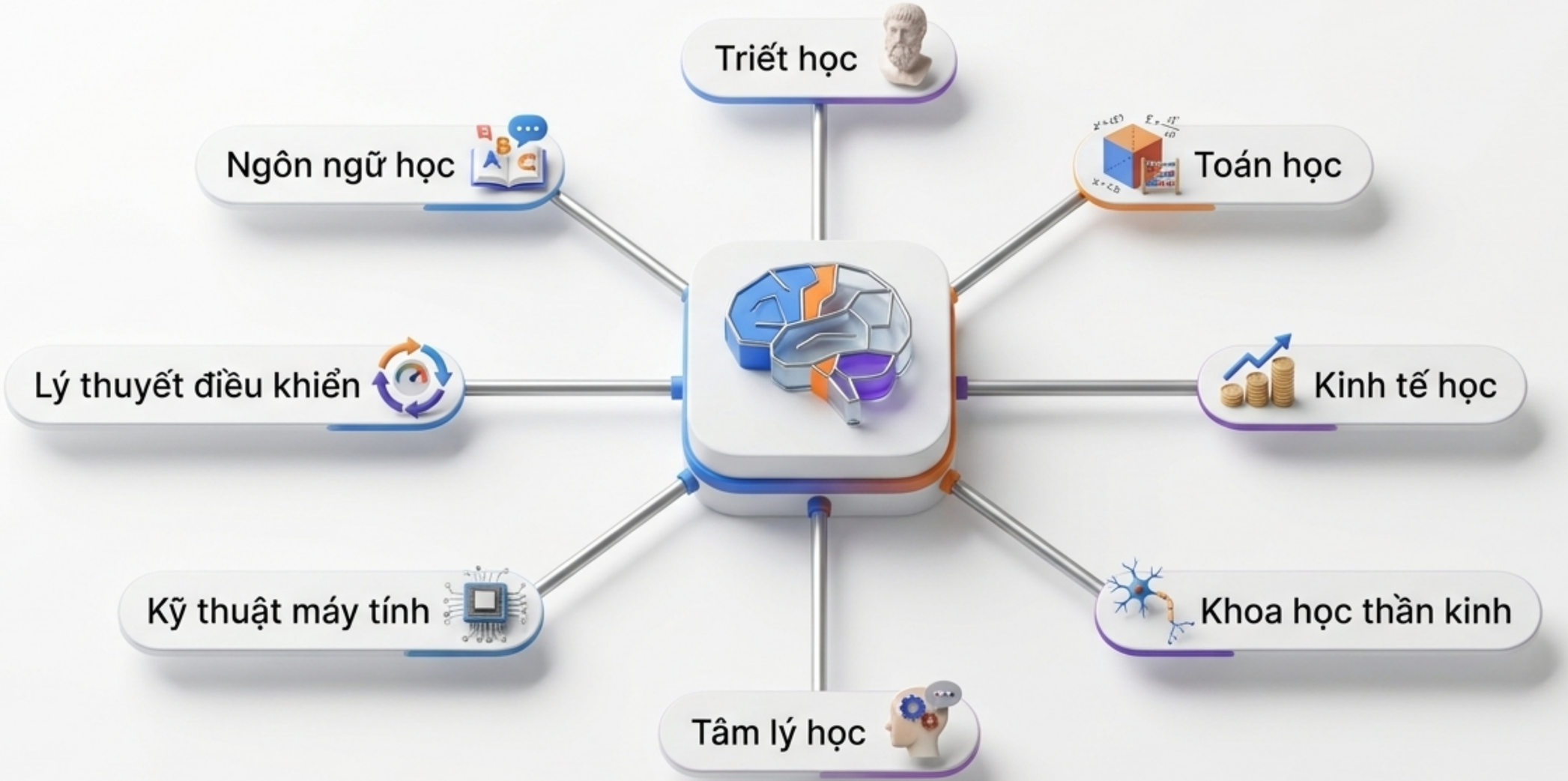
Điểm mù chuẩn mực: Giả định mục tiêu cung cấp cho máy là hoàn hảo. Việc xác định mục tiêu đầy đủ, chính xác là cực kỳ khó.

Ví dụ thực tế: Xe tự lái có mục tiêu ‘đến đích an toàn’. Hậu quả của an toàn tuyệt đối là xe nằm yên trong garage! Máy móc siêu thông minh theo đuổi mục tiêu sai lệch sẽ gây thảm họa.

Giải pháp (Value Alignment): Mục tiêu của máy phải **đồng nhất** với giá trị con người. Máy phải hiểu chúng không biết hoàn toàn mục tiêu cuối cùng, từ đó hành động thận trọng và xin phép.

Gemini Notebook

Trí tuệ nhân tạo kế thừa tri thức từ nhiều lĩnh vực



Gemini Notebook

Nền tảng Triết học định hình tâm trí vật lý

Chủ nghĩa duy vật (Materialism)

Hoạt động của bộ não tuân theo quy luật vật lý cấu thành nên tâm trí.

Chủ nghĩa kinh nghiệm (Empiricism)

Kiến thức đến từ các giác quan.

Nguyên tắc quy nạp (Induction)

Các quy tắc chung được lĩnh hội từ các mối liên kết lặp đi lặp lại.

Lập kế hoạch

Thuật toán lập kế hoạch lùi tham lam đã được Aristotle đi gợi ý từ 2300 năm trước.

Gemini Notebook

Toán học cung cấp bộ công cụ biểu diễn và tính toán

Logic

George Boole định hình logic mệnh đề; Gottlob Frege mở rộng thành logic bậc nhất.

Khả năng tính toán

Định lý không đầy đủ của Gödel (1931): Có những mệnh đề đúng nhưng không thể chứng minh.

Alan Turing phân định ranh giới những gì máy tính có thể và không thể tính toán.

Xác suất

Cardano, Fermat, Pascal, Bayes tạo nền tảng xử lý suy luận với sự không chắc chắn.

Gemini Notebook

Kinh tế học định hình cách ra quyết định hợp lý

Hàm lợi ích (Utility)

$$a^* = \arg\max \mathbb{E}[U(a|e)]$$

Nhận thức (Percepts)

Đóng góp cốt lõi: Lý thuyết quyết định (Decision Theory) để chọn hành động mang lại Lợi ích lớn nhất dưới sự không chắc chắn.

Lý thuyết trò chơi (Game Theory): Nền tảng ra quyết định trong môi trường có nhiều tác nhân cùng cạnh tranh hoặc hợp tác.

Gemini Notebook

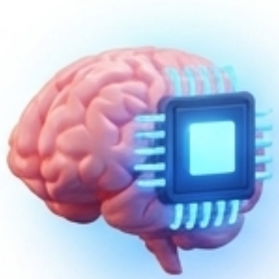
Khoa học thần kinh (Neuroscience)

10^{11}

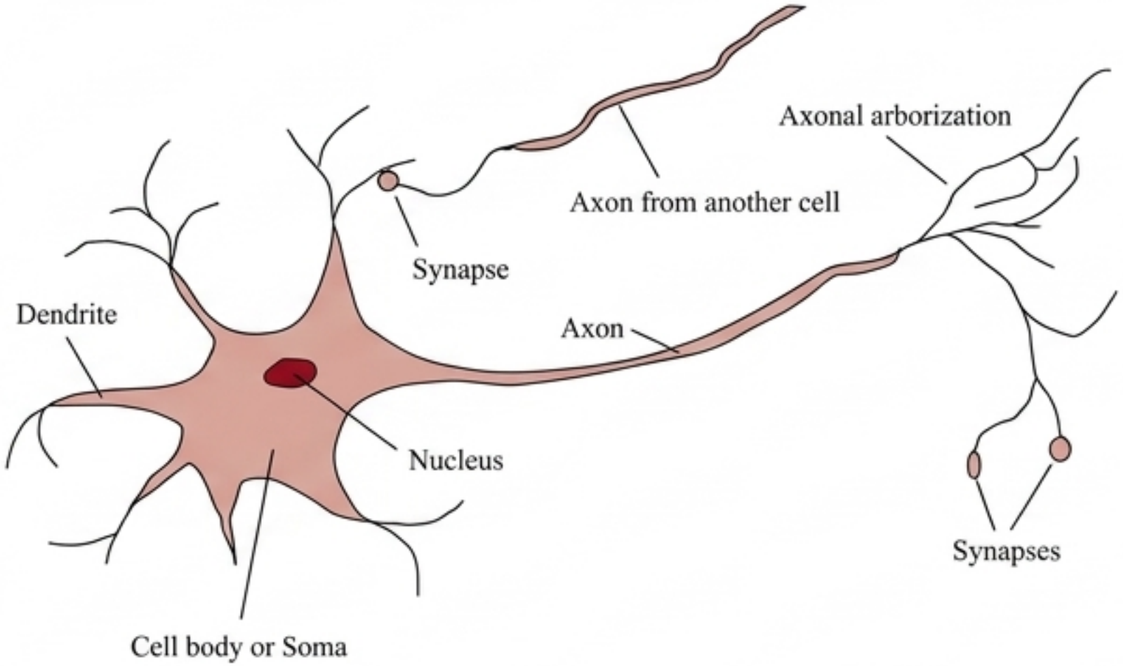
tế bào thần kinh (neuron)

10^{14}

khớp thần kinh (synapse)



Giao diện não-máy (Brain-Computer Interface): Hứa hẹn khôi phục chức năng cho người khuyết tật và làm sáng tỏ hệ thần kinh.



Gemini Notebook

Tâm lý học (Psychology)

Tâm lý học thực nghiệm

Wundt (1879) mở phòng thí nghiệm đầu tiên, sử dụng các thí nghiệm kiểm soát cẩn thận, đưa tâm lý học thành một ngành khoa học.

Tâm lý học nhận thức (Craik, 1943): Xem não bộ là thiết bị xử lý thông tin.

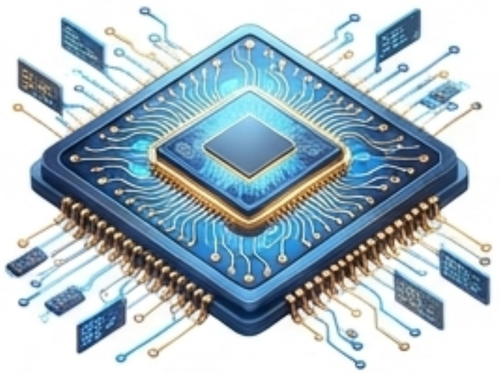
1. Chuyển kích thích thành **biểu diễn nội bộ**.

2. Thao tác biểu diễn bằng các quy trình nhận thức để tạo ra biểu diễn nội bộ mới.

3. Chuyển các biểu diễn này thành **hành động**.

Gemini Notebook

Nền tảng Kỹ thuật & Ngôn ngữ học



Kỹ thuật máy tính

Cung cấp **sức mạnh phần cứng** liên tục tăng trưởng (Định luật Moore) và **ngôn ngữ lập trình** làm nền tảng cốt lõi cho AI.

Lý thuyết điều khiển

Thiết kế hệ thống nhằm **tối đa hóa hàm mục tiêu** theo thời gian. AI thường xử lý không gian trạng thái rời rạc, **phi tuyến tính** và phức tạp hơn.

Ngôn ngữ học

Kết hợp **lý thuyết ngôn ngữ** của Chomsky và **lý thuyết thông tin**. Giúp máy tính có thể hiểu cấu trúc câu, ngữ nghĩa và ngữ cảnh.

Gemini Notebook

Lịch sử Trí tuệ Nhân tạo: Giai đoạn Khởi đầu

1943 - 1955

Kỷ nguyên phôi thai

McCulloch & Pitts (1943) đề xuất mô hình tế bào thần kinh nhân tạo. Hebb (1949) đề xuất quy tắc học Hebbian.

1956

Sự ra đời của AI

Hội thảo Dartmouth do John McCarthy tổ chức. Khái niệm "Trí tuệ nhân tạo" chính thức được khai sinh.

1952 - 1969

Những kỳ vọng nhiệt thành

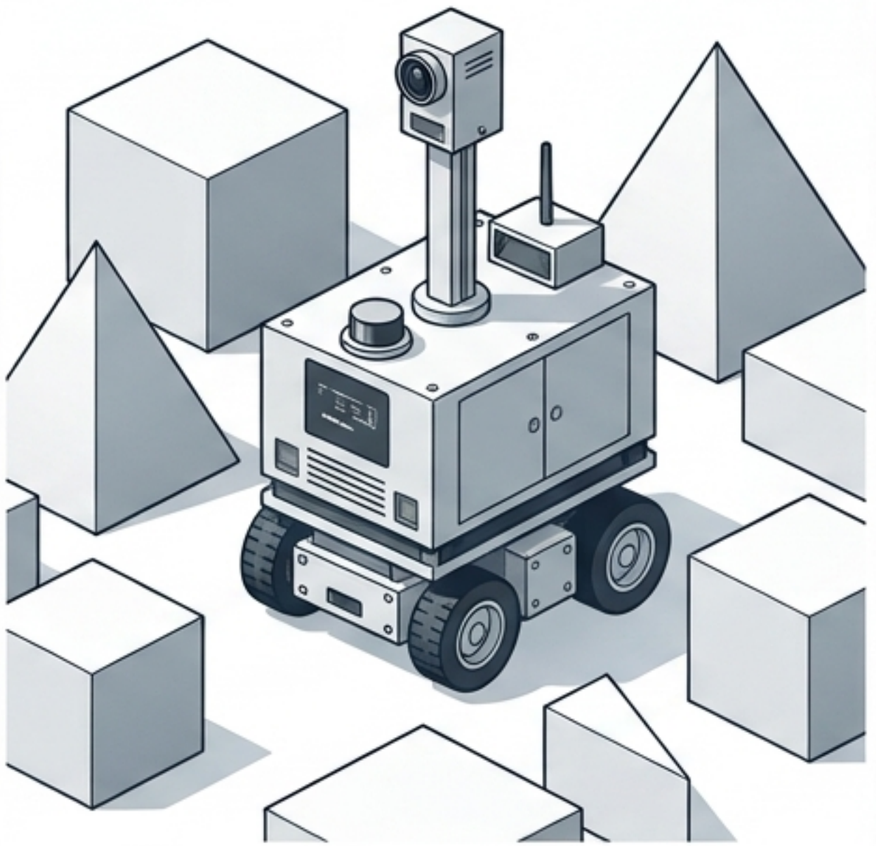
Cờ đam của Arthur Samuel; Logic Theorist chứng minh định lý tự động; Hệ thống GPS của Newell & Simon.

Gemini Notebook

Cột mốc Shakey & Liều thuốc thử thực tế

Thành tựu đột phá

Viện Nghiên cứu Stanford (SRI) phát triển robot Shakey.
Đây là dự án đầu tiên chứng minh sự tích hợp hoàn toàn của suy luận logic và hoạt động vật lý.



Rào cản (1966 - 1973)

Khó khăn do bùng nổ tổ hợp (combinatorial explosion).
Các bài toán thực tế quá lớn đối với khả năng tính toán thời đó, dẫn đến sự cắt giảm tài trợ hàng loạt.

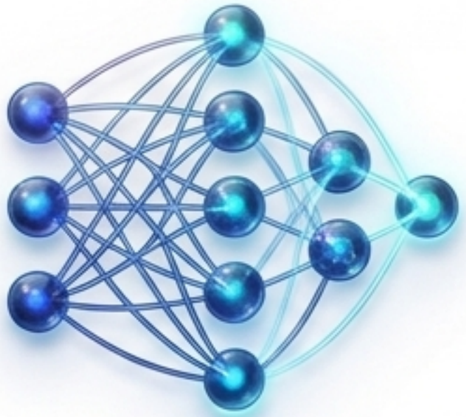
Gemini Notebook

Lịch sử AI: Từ Chuyên gia đến Học máy

1969 - 1986

Hệ thống chuyên gia

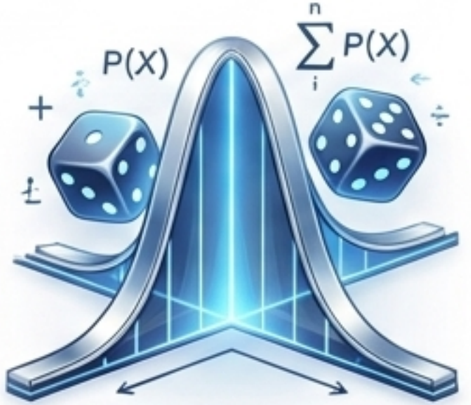
Sử dụng kiến thức đặc thù lĩnh vực (Domain-specific knowledge) thay vì cơ chế suy luận chung. Ví dụ: Hệ thống MYCIN chẩn đoán nhiễm trùng máu.



1986 - Hiện tại

Sự trở lại của Mạng nơ-ron

Thuật toán Lan truyền ngược (Backpropagation) được phát hiện lại, giúp huấn luyện thành công các mạng thần kinh nhiều lớp.



1987 - Hiện tại

Lập luận xác suất & Học máy

Bước chuyển mình sang tính khắt khe của toán học. Áp dụng rộng rãi Mạng Bayes và Mô hình Markov ẩn.

Gemini Notebook

Kỷ nguyên Dữ liệu lớn và Deep Learning

2001 - Hiện tại

Dữ liệu lớn (Big Data)

Thuật toán tốt chưa đủ, chúng ta cần dữ liệu khổng lồ. Việc thu thập hàng tỷ hình ảnh và văn bản từ Internet đã hoàn toàn thay đổi luật chơi của trí tuệ nhân tạo.

2011 - Hiện tại

Deep Learning

Mạng nơ-ron sâu bùng nổ nhờ phần cứng (GPU/TPU) và dữ liệu. Kiến trúc CNN (thị giác) và Transformer (NLP) đạt độ chính xác vượt qua con người trong nhiều tác vụ.

Gemini Notebook

Trạng thái của Nghệ thuật (Hiện trạng AI)

Trí tuệ nhân tạo ngày nay đã hiện diện khắp mọi nơi.

Xe tự hành

Hàng triệu dặm thử nghiệm an toàn trên đường phố thực tế bởi các hệ thống như Waymo và Tesla.

Nhận dạng giọng nói & Dịch máy

Trợ lý ảo (Siri, Alexa) và các hệ thống dịch thuật thời gian thực đạt chất lượng cao trong giao tiếp tự nhiên.

Phân tích hình ảnh y khoa

Chẩn đoán ung thư da, bệnh võng mạc với độ chính xác ngang ngửa hoặc thậm chí vượt trội hơn bác sĩ chuyên khoa.

Gemini Notebook

Hệ thống AI mang tính biểu tượng

AlphaGo vs. Lee Sedol (2016)

DeepMind đánh bại nhà vô địch thế giới

Công nghệ cốt lõi: Reinforcement Learning (Học tăng cường)
- Thuật toán tự chơi với chính nó.

Gemini Notebook

Rủi ro của Trí tuệ Nhân tạo

Khi AI tiệm cận sự hoàn thiện, chúng ta đối mặt với nhiều nguy cơ sinh tồn:

Vũ khí tự động

Khả năng hệ thống tự động ra quyết định tiêu diệt mục tiêu sinh mạng mà không cần sự can thiệp hay kiểm soát của con người.

Thao túng & Giám sát

Deepfake và tin giả được sinh ra hàng loạt, thao túng xã hội diện rộng và vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư cá nhân.

Thất nghiệp công nghệ

Máy móc thay thế hoàn toàn các công việc lặp đi lặp lại và đang dần lấn sân sang cả các công việc tri thức bậc cao.

Gemini Notebook

Bảo đảm An toàn & Lợi ích AI

Lợi ích mang lại vô cùng to lớn: Tự động hóa lao động cực nhọc, y tế chính xác, tối ưu hóa năng lượng.

An toàn
(Safe)

Minh bạch
(Explainable)

Can chỉnh giá trị (Value Alignment) - Đưa vào ngay trong thiết kế thuật toán

Công bằng
(Fair)

Đáng tin cậy
(Trustworthy)

Gemini Notebook

Tóm tắt Chương 1

- **Mục tiêu Tương lai:** Tiến tới những cỗ máy không chỉ thông minh vượt trội mà còn hữu ích và tuyệt đối an toàn cho nhân loại.
- **Lịch sử thăng trầm:** Trải qua nhiều giai đoạn từ hệ thống logic, hệ chuyên gia đến bùng nổ Deep Learning.
- **Nền tảng đa ngành:** AI được xây dựng dựa trên triết học, toán học, kinh tế học, tâm lý học và kỹ thuật.
- **Cách tiếp cận:** Tiếp cận theo hướng "tác nhân hợp lý" tỏ ra thành công và khoa học nhất trong 4 góc độ.
- **Bản chất:** AI là việc xây dựng tác nhân hợp lý nhận thức và hành động để tối đa hóa lợi ích kỳ vọng.

Gemini Notebook

Câu hỏi & Thảo luận

Liệu bài kiểm tra Turing có còn phù hợp làm thước đo cho trí tuệ nhân tạo hiện đại?

Bạn nghĩ nguy cơ lớn nhất của AI trong 10 năm tới là gì?

Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe!

Gemini Notebook